Презентация по лабораторной работе №2

Работа с системой контроля git

Семёнов Александр Дмитриевич

2026-03-07

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы
5. Список литературы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- НКАбд-05-25

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- НКАбд-05-25
- профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- НКАбд-05-25
- профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- НКАбд-05-25
- профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032252587@rudn.ru

Докладчик

- Семёнов Александр Дмитриевич
- НКАбд-05-25
- профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032252587@rudn.ru
- https://github.com/rudn103225

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

- Изучить идеологию и применение средств контроля версий.

Цель работы

- Изучить идеологию и применение средств контроля версий.
- Освоить умения по работе с **git**.

Задания

- Создать базовую конфигурацию для работы с **git**.

Задания

- Создать базовую конфигурацию для работы с **git**.
- Создать ключ **SSH**.

Задания

- Создать базовую конфигурацию для работы с **git**.
- Создать ключ **SSH**.
- Создать ключ **PGP**.

Задания

- Создать базовую конфигурацию для работы с **git**.
- Создать ключ **SSH**.
- Создать ключ **PGP**.
- Настроить подписи **git**.

Задания

- Создать базовую конфигурацию для работы с **git**.
- Создать ключ **SSH**.
- Создать ключ **PGP**.
- Настроить подписи **git**.
- Зарегистрироваться на **Github**.

Задания

- Создать базовую конфигурацию для работы с **git**.
- Создать ключ **SSH**.
- Создать ключ **PGP**.
- Настроить подписи **git**.
- Зарегистрироваться на **Github**.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) используются для организации совместной работы коллектива над общим проектом. Как правило, основная ветка разработки хранится в репозитории — локальном или удаленном, — к которому организован доступ всех участников. Когда разработчики вносят правки, VCS позволяет регистрировать эти изменения, объединять результаты работы разных специалистов, а при необходимости — выполнять возврат к любой из более ранних версий проекта.

В классической модели контроля версий применяется централизованный подход: все файлы хранятся в едином репозитории, а управление версиями обеспечивается выделенным сервером. Участник проекта перед началом работы с помощью специальных команд запрашивает актуальную или нужную ему версию файлов. Завершив внесение правок, он отправляет обновлённую версию обратно в хранилище. При этом все предыдущие версии сохраняются в центральном репозитории, и к ним можно обратиться в любой момент. Чтобы экономить дисковое пространство, сервер может не сохранять полностью каждый изменённый файл, а применять дельта-компрессию — записывать только различия между последовательными версиями.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Установка програмного обеспечения

Я установли **git** и **gh** (рис. 1).

```
root@adsemyonov:~# dnf install git
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
root@adsemyonov:~# dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.       Версия
Установка:
 gh                                     x86_64     2.79.0-1.fc42

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 14 MiB. Необходимо загрузить 14 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 54 MiB (установка 54 MiB, удаление 0 B
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.79.0-1.fc42.x86_64                                  18% [===              ] |
---------------------------------------------------------------------------------------------
```

Рисунок 1: Установка

Базовая настройка git

Я задал имя и email владельца репозитория, настроил **utf-8** в выводе сообщений в **git** задал имя начальной ветки **master**, параметр **autocrlf** и параметр **safecrlf** (**?@fig-002**,**?@fig-003**).

```
sasha@adsemyonov:~$ git config --global user.name "Alexander Semyonov"
sasha@adsemyonov:~$ git config --global user.email "1032252587@pfur.ru"
```

```
sasha@adsemyonov:~$ git config --global core.quotepath false
sasha@adsemyonov:~$ git config --global init.defaultBranch master
sasha@adsemyonov:~$ git config --global core.autocrlf input
sasha@adsemyonov:~$ git config --global core.safecrlf warn
sasha@adsemyonov:~$
```

Создание ключей SHH

Я создал ключи по алгоритму **rsa** и поставил размер **4096 бит**, а еще по алгоритму **ed25519** (рис. 2).

```
sasha@adsemyonov:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/sasha/.ssh/id_rsa)
: Created directory '/home/sasha/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/sasha/.ssh/id_rsa" (empty for no
passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sasha/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/sasha/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Hd3RPtwHEuVjLqfYVOKvSzN1V0xGhRXBi9hhKWumrQk sasha@adse
myonov
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|             .o=BX|
|            o.*o*.|
|           . O.Xo=|
|          . B B ==|
|         S * + + =|
|        E . = * ..|
|         . + * .  |
|          o . +   |
```

Создание ключей PGP

Я сгенерировал ключ и выбрал необходимые опции (рис. 3).

```
sasha@adsemyonov:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribut
e it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/sasha/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
```

Настройека github

У меня есть учетная запись в **GitHub**. Я добавил туда свою почту (рис. 4).

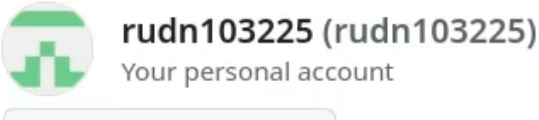

Рисунок 4: Учетная запись

Добавление PGP ключа в GitHub

Я вывел список ключей и скопировал отпечаток приватного ключа. Свой сгенерированный **PGP** ключ я скопировал и вставила его в поле ввода в **GitHub** (рис. 5,рис. 6).

```
sasha@adsemyonov:~$ git config --global user.signingkey 96658
463501281AA
sasha@adsemyonov:~$ git config --global commit.gpgsign true
sasha@adsemyonov:~$ git config --global gpg.program $(which g
pg2)
sasha@adsemyonov:~$ gh auth login
```

Рисунок 5: Генерация ключа

GPG keys

New GPG key

This is a list of GPG keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.

GPG

NEW Key

Email address: 1032252587@pfur.ru

Key ID: 96658463501281AA

Subkeys: 19B78D2EC4BA60F1

Added on Mar 1, 2026

Delete

Рисунок 6. Ключ в GitHub

Настройка gh

Я авторизовался через браузер, ответив до этого на вопросы (рис. 7).

```
sasha@adsemyonov:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this
host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? Skip
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a
 web browser

! First copy your one-time code: CA1D-F9F3
Press Enter to open https://github.com/login/device in your b
rowser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
```

Шаблон для рабочего пространства

Я создал репозиторий на основе шаблона по предмету **«Операционные системы»** (рис. 8).

```
sasha@adsemyonov:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операцио
нные системы"
sasha@adsemyonov:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные с
истемы"
sasha@adsemyonov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
 gh repo create study_2022-2023_os-intro --template=yamadharm
a/course-directory-student-template --public
✓ Created repository rudn103225/study_2022-2023_os-intro on g
ithub.com
  https://github.com/rudn103225/study_2022-2023_os-intro
sasha@adsemyonov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
 gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharm
a/course-directory-student-template --public
✓ Created repository rudn103225/study_2025-2026_os-intro on g
ithub.com
  https://github.com/rudn103225/study_2025-2026_os-intro
sasha@adsemyonov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
 git clone --recursive git@github.com:<owner>/study_2025-2026
_os-intro.git os-intro
bash: owner: Нет такого файла или каталога
sasha@adsemyonov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
 git clone --recursive git@github.com:rudn103225/study_2025-2
026_os-intro.git
Клонирование в «study_2025-2026_os-intro»...
```

Я перешл в каталог курса, удалил лишнии файлы и создал необходимые каталоги (рис. 9).

```
study_2025-2026_os-intro$ rm package.json
sasha@adsemyonov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/
study_2025-2026_os-intro$ echo os-intro > COURSE
sasha@adsemyonov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/
study_2025-2026_os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                          List of courses
  prepare                       Generate directories struct
ure
  submodule                     Update submules
```

Рисунок 9: Создание репозитория

Я отправила файлы на сервер (рис. 10).

```
study_2025-2026_os-intro$ git add .
sasha@adsemyonov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/
study_2025-2026_os-intro$ git commit -am 'feat(main): make co
urse structure'
[master cb364e3] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
sasha@adsemyonov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/
study_2025-2026_os-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 3 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 953 bytes | 953.00 KiB/s, готово
.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local
object.
To github.com:rudp103225/study_2025-2026_os-intro.git
```

Раздел 4

Выводы

Выводы

Я изучил идеологию и применение средств контроля версий и освоил умения по работе с **git**.

Раздел 5

Список литературы

Список литературы

ТУИС